

药物剂型。纽约：马塞尔·德克，1989年；153–245。4 Steurnagel CR。乳胶乳液用于控制药物释放。麦克金蒂·JW，编。药物剂型用水溶性聚合物涂层。纽约：马塞尔·德克，1–61。5 Gutierrez-Rocca JC，麦克金蒂·JW。老化对从水基分散体和有机溶液浇铸的丙烯酸树脂薄膜的物理-机械性能的影响。药物开发工业药理学 1993年；19(3):315–332。6 Siepmann J 等人。扩散控制药物释放系统：计算实现所需释放曲线的所需成分。控制释放杂志 1999年；60(2–3): 379–389。7 Lewis RJ，编。Sax'工业材料的危险特性，第11版。纽约：威利，2004年；58–59。

20 一般参考文献

—

21 作者

ME Quinn, PJ Sheskey。

22 修订日期 2009年2月

18日。

己二酸

1 非专利名称

PhEur: 己二酸

USP-NF: 己二酸

2 同义词

己二酸；阿昔洛酮；阿西尼顿；阿迪拉克坦；阿萨匹克；1,4-丁二酸；E355；1,6-己二酸；英尼波尔DS。

3 化学名称和CAS登记号 己二酸 [124-04-9]

4 经验式和分子量 C₆H₁₀O₄ 146.14

5 结构式



6 功能类别

酸化剂；缓冲剂；调味剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

己二酸用作肌肉内、静脉内和阴道制剂的酸化剂和缓冲剂。它也用作食品的发酵剂、pH控制或调味剂。

己二酸已被掺入控释剂矩阵片中，以实现弱碱性^(1,2) 和弱酸性药物^(3,4) 的pH无关释放。它也被掺入亲水单块系统的聚合物涂层中，以调节凝胶内pH，从而实现零级释放

亲水药物的⁽⁵⁾。肠溶聚合物壳在肠pH下的崩解性在使用己二酸作为成孔剂时得到改善，而不会影响酸性介质中的释放⁽⁶⁾。其他控释剂包含己二酸，目的是获得迟释释放曲线⁽⁷⁾

8 描述

己二酸呈白色微白色、无味、非吸湿性的结晶粉末状。己二酸的晶体结构为单斜全晶。

9 药典规范

参见表I。

表I: 己二酸的药典规范。

Test	PhEur 6.0	USP32-NF27
鉴别	+	+
特性	+	—
熔程	151–154°C	151–154°C
溶液外观	+	—
干燥失重	40.2%	40.2%
炽灼残渣	—	40.1%
硫酸盐灰分	40.1%	—
氯化物	4200 ppm	40.02%
硝酸盐	430 ppm	40.003%
硫酸盐	4500 ppm	40.05%
Iron	410 ppm	40.001%
重金属	410 ppm	40.001%
相关物质	+	—
滴定无水	99.0–101.0%	99.0–101.0%

10 典型性质

酸碱性pH = 2.7 (saturated solution at 258°C); pH = 3.2(0.1% w/v aqueous solution at 258°C) 沸点 337.58°C 解离常数

pK_{a1}: 4.418 at 258°C; pK_{a2}: 5.412 at 258°C. 密度 1.360g/cm³ 闪点 196°C (闭杯)

12 己二酸

燃烧热 17 653.9 kJ/mol (4219.28 kcal/mol) at 258°C 溶解热 33.193 kJ/mol (7.9 kcal/mol) at 258°C 熔点 152.18°C 溶解性 see Table II. 蒸气压 133.3 Pa (1 mmHg) at 159.58°C 动态粘度 (粘度) 4.54 mPa s (4.54 cP) at 1608°C for 熔融己二酸 .

表II：己二酸的溶解度。	
溶剂	208°C时的溶解度，除非另有说明
丙酮	可溶的
苯	几乎不溶的
环己烷	微溶
乙醇 (95%)	易溶的
醚	1 in 157.8 at 198C
乙酸乙酯	可溶的
甲醇	易溶的
石油醚	几乎不溶的
水	1 in 71.4
	1 in 0.6 at 1008C

11 稳定性和储存条件

己二酸通常稳定，但在沸点以上会分解。应将其储存在密闭容器中的阴凉干燥处，并应远离热、火花和明火。

12 不相容性

己二酸与强氧化剂、强碱和还原剂不相容。与醇、二醇、醛、环氧化物或其他聚合化合物接触可能导致剧烈反应。

13 制造方法

己二酸是通过环己醇或环己酮或两者的混合物的硝酸氧化制备的。最近，在无有机溶剂和卤素条件下用30%水合过氧化氢氧化环己烯已被提议作为一种获得无色结晶性己二酸的环境友好型替代方法。⁽⁸⁾

14 安全

己二酸用于药物制剂和食品中。纯己二酸通过经肠途径毒性较大，通过其他途径中度毒性。它是一种严重的眼睛刺激物，并可能导致职业性哮喘。

LD₅₀ (小鼠, IP): 0.28g/kg⁽⁹⁾
LD₅₀ (小鼠, IV): 0.68 g/kg L
D₅₀ (小鼠, 经口): 1.9 g/kg LD
s₀ (大鼠, IP): 0.28g/kg LD₅₀ (大鼠, 经口): >11g/kg

15 操作注意事项

根据所处理材料的性质和数量，采取适当的常规防护措施。

己二酸是可燃的，在热和火焰下能与氧化性材料反应。它会发出刺鼻烟雾和烟雾

加热到分解时。如果呈粉末或颗粒状，与空气混合，则可能发生粉尘爆炸。

己二酸会刺激眼睛和呼吸道。处理己二酸时，应佩戴呼吸器、安全眼镜和重型橡胶手套等防护设备。

16 法规状态

公认安全物质清单。包含在FDA无活性成分数据库(肌肉注射、静脉注射和阴道制剂)中。在欧洲被批准作为食品添加剂使用。包含在英国可获得的口服锭剂配方中。包含在加拿大可接受非药品成分清单中。

17 相关物质

18 评论

己二酸的规格包含在食品化学品典 (FCC).⁽¹⁰⁾

己二酸的EINECS编号是204-673-3。己二酸的PubChem化合物ID (CID) 是196。

19 具体参考文献

1 Guthmann C等。弱碱性药物的 multiparticulate制剂的开发。药物开发工业药学 2007; 33(3): 341–349。2 Streubel A等。弱碱性药物从水不溶性和可溶性基质片剂中的pH无关释放。控制释放杂志 2000; 67(1): 101–110。3 Pillay V, Fassihi R。圆盘压缩配置系统中原位电解质相互作用，用于上弯曲和恒定药物释放。控制释放杂志 2000; 67(1): 55–65。4 Merkli A等。酸性基料和碱性基料在5-氟尿嘧啶和丝裂霉素C从半固体生物可降解聚(正交酯)释放中的应用。控制释放杂志 1995; 33(3): 415–421。5 Pillay V, Fassihi R。电解质诱导的组成异质性：一种新型的速率控制经口药物释放方法。药物科学杂志 1999;88(11): 1140–1148。6 Pearnchob N等。在模拟肠液中提高虫胶涂层软胶囊的崩解。控制释放杂志 2004; 94(2–3): 313–321。7 Freichel OL, Lippold BC。一种新的经口侵蚀控制药物释放系统，在释放曲线中具有晚期爆发。欧洲药物与生物制药杂志 2000; 50(3): 345–351。8 Sato K等。己二酸的一种 ‘绿色’ 路线：用30%过氧化氢直接氧化环己烯。科学 1998; 281:1646–1647。9 Lewis RJ,编。Sax’s工业材料的危险特性，第11版。纽约：威利，2004; 83–84。10 食品化学品典，第6版。Bethesda, MD：美国药典，2008; 26。

20 General References

Grant DJW, York P。一种用于量化添加剂或杂质引起的固态无序的破坏指数。II. 基于溶解热的评估。国际药理学杂志 1986; 28(2–3): 103–112。

21 Author

D Law.

22 Date of Revision

2009年2月27日。

1 非专利名称

JP: 欧洲药典琼脂;
美国药典 - 国家
处方集琼脂: 琼脂

2 同义词

琼脂; 琼脂片; 琼脂胶; 孟加拉明胶; 孟加拉胶; 孟加拉鱼胶; 锡兰鱼胶;
中国鱼胶; E406; gelosa; gelose; 日本琼脂; 日本鱼胶; layor carang。

3 化学名称和CAS登记号 Agar [9002-18-0]

4 经验式和分子量

参见第5节。

5 结构式

琼脂是一种从红藻的琼脂胞中提取的干燥、亲水性、胶体多糖复合物。其结构被认为是由交替的 α -(1!3)和 β -(1!4) 连接键组成的多糖链的复杂范围。已注意到三种结构极端: 即中性琼脂糖; 具有少量硫酸化的丙酮酸化琼脂糖; 以及硫酸化半乳糖。琼脂可以分离出天然凝胶部分琼脂糖和硫酸化非凝胶部分琼脂聚糖。

6 功能类别

乳化剂; 稳定剂; 栓剂基质; 悬浮剂; 缓释剂; 片剂粘合剂; 增稠剂; 增稠剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

琼脂在食品应用中广泛用作稳定剂。在药物应用中, 琼脂用于少量口服片剂和外用制剂。它还已在许多实验药物应用中得到研究, 包括作为凝胶、微球、微球和片剂中的缓释剂。

(1-⁽⁵⁾ 它也被报道用作片剂的崩解剂。⁽⁵⁾
琼脂已用于漂浮控释片; 其浮力部分归因于琼脂凝胶网络中捕获的空气。⁽⁶⁾ 它可以用作水系中的增稠剂。琼脂还可以用作非熔融、不崩解栓剂的基础。⁽⁷⁾ 琼脂在药物悬浮液中可用作悬浮剂。⁽⁸⁾

8 描述

琼脂呈透明、无味、无味的条状或粗粉或细粉。它可能是微黄色、黄色到浅黄色或无色的。琼脂潮湿时坚韧, 干燥时易碎。

9 药典规范

参见表I。

表I: 琼脂的药典规范。

Test	JP XV	欧洲药典 6.3	USP32-NF27
鉴别	+	+	+
特性	+	+	—
膨胀指数	—	+	—
砷	—	—	43 ppm
Lead	—	—	40.001%
硫酸	+	—	—
亚硫酸和淀粉	+	—	—
明胶	—	+	+
重金属	—	—	40.004%
不溶性物质	415.0 毫克	41.0%	415.0 毫克
水分吸收	475 毫升	—	475 毫升
干燥失重	422.0%	420.0%	420.0%
微生物污染	—	cfu/g	+
总灰分	44.5%	45.0%	46.5%
酸不溶灰分	40.5%	—	40.5%
外来有机物	—	—	41.0%
外来淀粉限量	—	—	+

(a) 总活菌计数, 通过平板计数法测定。

10 典型性质

近红外光谱参见图1。

溶解性 可溶于沸水形成粘稠溶液; 几乎不溶于乙醇 (95%) 和冷水。1% w/v 水溶液在冷却时形成坚实的凝胶。

11 稳定性和储存条件

琼脂溶液在 pH 4–10 时最稳定。

琼脂应存放在阴凉、干燥的地方。这种材料的容器在空置时可能存在危险, 因为它们会残留产品残渣 (灰尘、固体)。

12 不相容性

琼脂与强氧化剂不相容。琼脂会被乙醇 (95%) 从溶液中脱水并沉淀。单宁酸会导致沉淀; 电解质会导致溶胶部分脱水并降低粘度。⁽⁹⁾

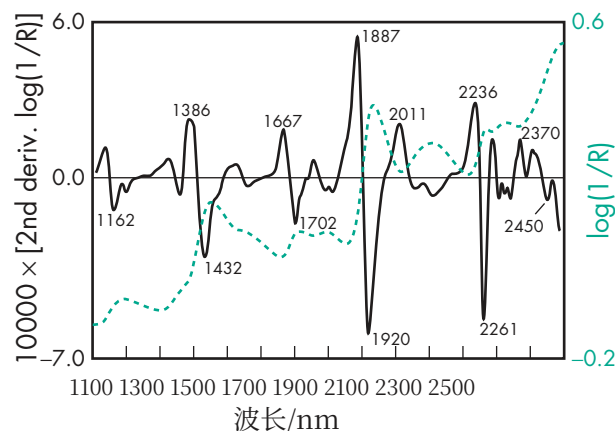


Figure 1: 琼脂的近红外光谱 (反射测量)

ectance.